

Отдельный турбулентный поток над волнистой стеной

DNS по Маассу и Шуману

Описание

Влияние волнистой поверхности на турбулентный поток исследуется с помощью прямого численного моделирования. С помощью метода конечных разностей в координатах, следующих за рельефом, рассматривается течение в плоском канале с волнистым дном и плоской верхней поверхностью. Обе поверхности являются гладкими. Амплитуда волн на дне составляет 0,05, а длина волны — 1 в единицах средней высоты канала. Число Рейнольдса, рассчитанное по средней скорости и средней высоте канала, равно 6760. При таком числе Рейнольдса возникает прерывистая рециркуляция. Эти параметры и условия течения, за исключением точной формы поверхности, аналогичны тем, что были описаны Хадсоном и др. (1996). (См. Случай 76 в этой базе данных).

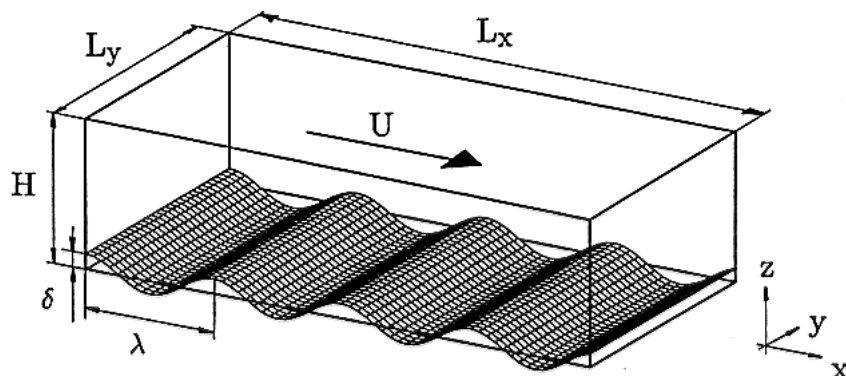


Рис. 1. Конфигурация и геометрия потока

Метод моделирования

Основные модельные уравнения задаются уравнением неразрывности и уравнением баланса импульса для несжимаемой жидкости. Эти уравнения сформулированы для декартовых компонентов скорости в функции криволинейных координат. Здесь $\eta = H(z - h)/(H - h)$ отображает область между волнистой нижней поверхностью на высоте $h(x, y) = \delta \cos(2\pi x/\lambda)$ и плоской верхней поверхностью на $z = H$ на прямоугольную преобразованную область.

Геометрические параметры: средняя высота канала H , поперечная длина L_z и продольная длина L_x , амплитуда волны δ и длина волны λ , см. рис. 1. Для получения более высокого разрешения на жестких поверхностях было использовано дополнительное гиперболическое преобразование, так что два соседних шага сетки $\Delta\eta$ отличались менее чем на 7 %.

Дифференциальные уравнения были аппроксимированы конечными разностями на пространственной сдвинутой сетке. Первая дискретная точка сетки для горизонтальных составляющих скорости располагалась на высоте $\Delta\eta/2$ над стенкой. Уравнение импульса интегрировалось во времени с использованием схемы Адамса — Бэшфорта. Средняя скорость U определяется как средняя скорость в направлении x на участке y - z плоскость в точке с нулевой амплитудой волны. После каждого временного шага Δt проверялась фактическая средняя скорость и рассчитывался средний градиент давления в осевом направлении таким образом, чтобы U оставалось постоянным. Давление определялось итеративно. После пяти итераций расхождение на первом уровне сетки над нижней поверхностью уменьшилось до $1.5 \times 10^{-6} U/H$. На других уровнях сетки она была ниже на три порядка.

На боковых границах и границах по потоку использовались условия периодичности. На нижней и верхней поверхностях применялось условие прилипания.

Метод подробно описан в работе Krettenauer and Schumann (1992).

Parameters

Основными вычислительными параметрами `DNS.Q` являются:

средняя высота канала	$H = 1$
ширина канала	$L_y = 2$
длина канала	$L_x = 4$
амплитуда волны	$\delta = 0.05$
длина волны	$\lambda = 1$
количество ячеек	$N = 256 \times 128 \times 96$
временной шаг	$\Delta t = 0.003$
средняя скорость	$U_b = 1$
плотность	$\rho = 1$
Число Рейнольдса	$Re = UH/\nu = 6760$

Все значения приведены к безразмерному виду с учетом высоты канала H и средней скорости U_b .

Размер горизонтальной сетки в единицах длины стенки составлял $\Delta x^+ = 10,9$. Минимальная высота сетки в единицах длины стенки составляла $\Delta\eta^+ = 1,6$. Скорости трения, рассчитанные на основе общего сопротивления, составляют $u_\tau = 0,070$ и $0,104$ на плоской и волнистой границе соответственно.

Доступные данные

Доступные данные включают профили средних скоростей, напряжений Рейнольдса, а также средних и среднеквадратичных значений давления в 10 точках по потоку.

Доступны примеры графиков выбранных величин.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- tfww-allfiles.zip
- tfww-allfiles.tar.gz

Файл readme.txt содержит описание файлов.

Расположение	Файл
$x/\lambda = 0.101$	dat01.dat
$x/\lambda = 0.195$	dat02.dat
$x/\lambda = 0.304$	дата 03.дата
$x/\lambda = 0.398$	dat04.dat
$x/\lambda = 0.492$	dat05.dat
$x/\lambda = 0.601$	дата 06.дата
$x/\lambda = 0.695$	dat07.dat
$x/\lambda = 0.804$	дата 08.дата
$x/\lambda = 0.898$	dat09.dat
$x/\lambda = 0.992$	dat10.dat

Ссылки

- Хадсон, Дж.Д., Дыхно, Л., Хэнратти, Т.Дж. (1996). Возникновение турбулентности при обтекании волнистой стенки (<https://doi.org/10.1007/BF00192670>). *Experiments in Fluids*, том 20, стр. 257–265.
- Krettenauer, Schumann (1992). Численное моделирование турбулентной конвекции над волнистой местностью (<https://doi.org/10.1017/S0022112092003410>). *J. Fluid Mech.*, том 237, стр. 261–299.
- Маас, К., Шуман, У. (1994). Численное моделирование турбулентного потока над волнистой границей, в *Direct and Large-Eddy Simulation 1* (под ред. Воке, Кляйзера и Шолле), Kluwer.
- Маас, К., Шуман, У. (1996). Прямое численное моделирование отрыва турбулентного потока над волнистой границей в «*Моделировании потоков с помощью высокопроизводительных компьютеров*» (под ред. Хиршеля Э. Х.)

Индексированные данные:

case077 (<i>dbc</i> ase, <i>confined_flow</i>)	
case	077
title	Разделенный турбулентный поток над волнистой стенкой
author	Maaß, Schumann
year	1995
type	DNS
flow_tag	2d, separated, varying_cross_section



Если не указано иное, материалы этой вики распространяются по следующей лицензии:
Лицензия CC «С указанием авторства — некоммерческое использование — с сохранением условий» 4.0 International